

3.2 Partition de l'univers

Définition 8. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω . On dit que des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une **partition de Ω** si et seulement si

$$\begin{cases} A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega \\ A_1, A_2, \dots, A_n \text{ sont disjoints deux à deux} \end{cases}$$

Remarque.

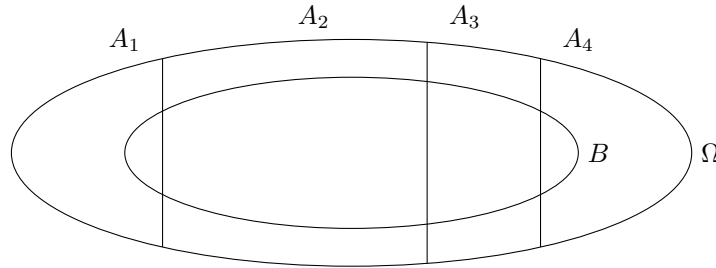
- Créer une partition de Ω , c'est regrouper chaque issue de Ω dans un unique paquet.
- Soit A un événement de Ω , alors A et $\bar{A}$ forment une partition de Ω .

Exemple. On considère le lancer d'un seul dé équilibré. Alors si A « le résultat est pair », B « le résultat est 1 » et C « le résultat est impair supérieur ou égal à 3 », on en déduit que A, B et C forment une partition de l'univers de l'expérience.

Proposition 5 (formule des probabilités totales). Soit B un événement, et $A_1, A_2, \dots, A_n$ une partition de Ω . Alors,

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Remarque. Le schéma suivant permet de visualiser la situation.



Remarque. La formule des probabilité totale correspond à la méthode de calcul de la probabilité de plusieurs branches d'un arbre pondéré.

À chaque hauteur de l'arbre, il faut donc s'assurer que tous les événements originaires d'une même branche forment une partition de l'univers Ω .